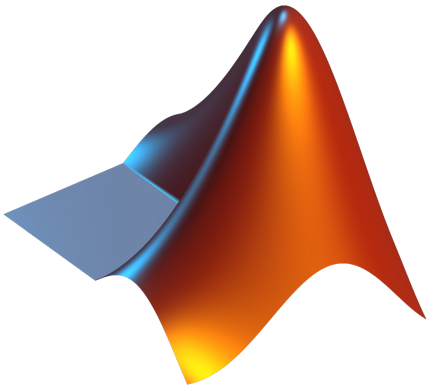
Características de sistemas lineales y Errores y ayuda en Matlab y Simulink

Fabrizio Benavidez[1]

[1] *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería Aeronáutica*

Resumen. Este trabajo abarca el análisis y la simulación de sistemas dinámicos lineales mediante MATLAB y Simulink. A través de un enfoque práctico, se explora desde la caracterización matemática de la respuesta de un sistema hasta la resolución de errores habituales de implementación y la presentación de resultados. Se realizó ejercicios del comportamiento dinámico mediante el análisis de ceros, polos, ganancia y sobrepaso. Se utilizan las funciones `zpk`, `stepinfo` e `impulse` para evaluar la respuesta temporal ante entradas tipo escalón. También se realizó la configuración y personalización para graficar figuras utilizando `plot`. Por último, se corrigió un código de MATLAB y un sistema generador en Simulink, identificando los errores y su posterior corrección.

Palabras claves: Sistemas Lineales, Ceros, Polos, Ganancia, Errores, Matlab, Simulink



5 de septiembre de 2026

Semana 3

[1] `fabrizio.benavidez@mi.unc.edu.ar`

1. Guía 05

Dado el sistema

$$G(s) = a\frac{(s-b)}{s(s-c)(s-d)} \tag{1}$$

se identifica lo siguiente:

- Ceros: b
- Polos: $0, c$ y d
- Ganancia: a

Además, a y b se definen mediante:

$$a = -\frac{cd}{b} \qquad b = \frac{c+d}{2}$$

La Figura 1 muestra la entrada escalón unitario y la correspondiente salida del sistema G

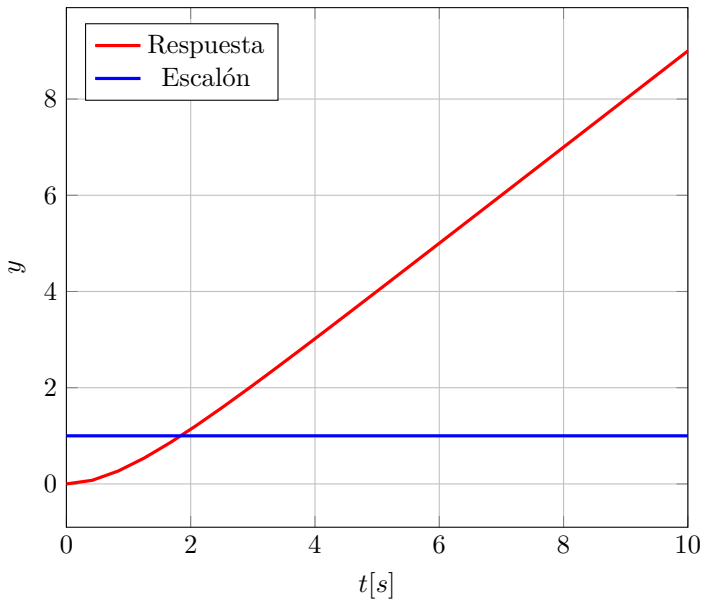


Figura 1. Respuesta del sistema $G(s)$ ante una entrada escalón

Para entender porqué la respuesta del sistema es lineal, primero veamos la función de transferencia $G(s)$. La función de transferencia se define como la razón entre la salida y la entrada al sistema, es decir

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G(s), \tag{2}$$

siendo R y C la entrada y salida del sistema respectivamente. Reordenemos la expresión:

$$C(s) = G(s)R(s)$$

Dado que la entrada al sistema es una función de Heaviside, entonces $R(s) = 1/s$. Por lo tanto, la salida del sistema queda expresado como el producto entre la función de transferencia y la salida del sistema en el dominio complejo. Para obtener una expresión en el tiempo (lo que buscamos), necesitamos aplicar la transformada inversa de Laplace. Por lo tanto:

$$c(t) = y(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)R(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[a\frac{(s-b)}{s(s-c)(s-d)}\frac{1}{s}\right] \tag{3}$$

La expresión 3 se puede resolver mediante técnica de fracciones parciales o convolución, pero se puede utilizar la función integrada de Matlab `ilaplace()` para calcular su inversa. La expresión encontrada es:

$$y(t) = t + e^{-t} - 1 \tag{4}$$

Se observa que para el término exponencial es cada vez más chico a medida que t crece, prevaleciendo el término dominante de la expresión: $y(t) = t$. Esta es la razón por la que el sistema presenta una recta como respuesta.

Volvamos a la función de transferencia $G(s)$. Claramente el sistema es inestable pero hay una manera de estabilizar el sistema. Podemos aplicar el **Teorema del valor final** a $C(s)$, entonces:

$$\lim_{t\to\infty} c(t) = \lim_{s\to 0} sG(s)R(s) = \lim_{s\to 0} sa\frac{(s-b)}{s(s-c)(s-d)}\frac{1}{s} = +\infty \tag{5}$$

Es decir, el integrador $1/s$ es el responsable de que el sistema diverga. Por lo tanto, sacando el integrador de $G(s)$, se obtiene lo siguiente:

$$\lim_{s\to 0} s \underbrace{a\frac{(s-b)}{(s-c)(s-d)}}_{G(s)\text{ sin el integrador}}\frac{1}{s} = -\frac{ab}{cd} \tag{6}$$

En la Figura 2 se observa el comportamiento del sistema ante la entrada escalón cuando G no tiene el integrador.

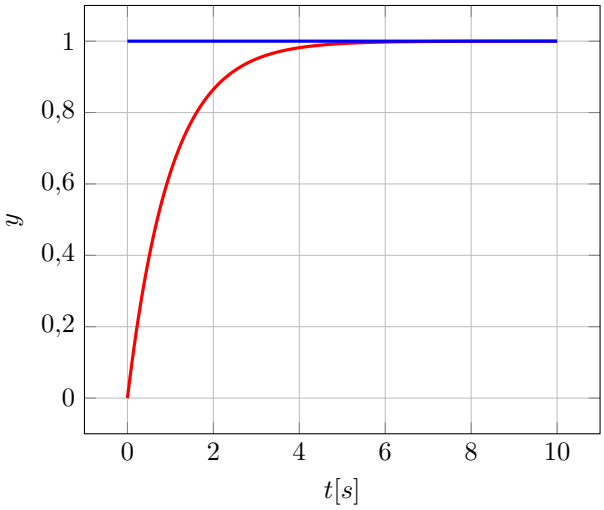


Figura 2. Función transferencia $G(s)$ sin integrador

Se observa en la gráfica 2 que no hay sobrepaso en la respuesta. La razón de esto se debe a los polos de la función transferencia únicamente tienen parte real negativa. En la Figura 3 se grafican 4 respuestas con distintos valores de los polos.

El sistema original tiene polos $-1\pm i$. Para calcular el sobrepaso se hace uso de la siguiente expresión:

$$M_p = \frac{|y_{\text{máx}} - y_{\text{end}}|}{y_{\text{end}}}100 \tag{7}$$

donde y_{end} es la expresión 6. Por lo tanto, el sobrepaso M_p de mi sistema es:

$$M_p = \frac{|1{,}20788 - 1|}{1} 100 = 20{,}788\,\% \tag{8}$$

Claramente si aumentamos la magnitud de la parte imaginaria de los polos el sobrepaso será mucho más grande.

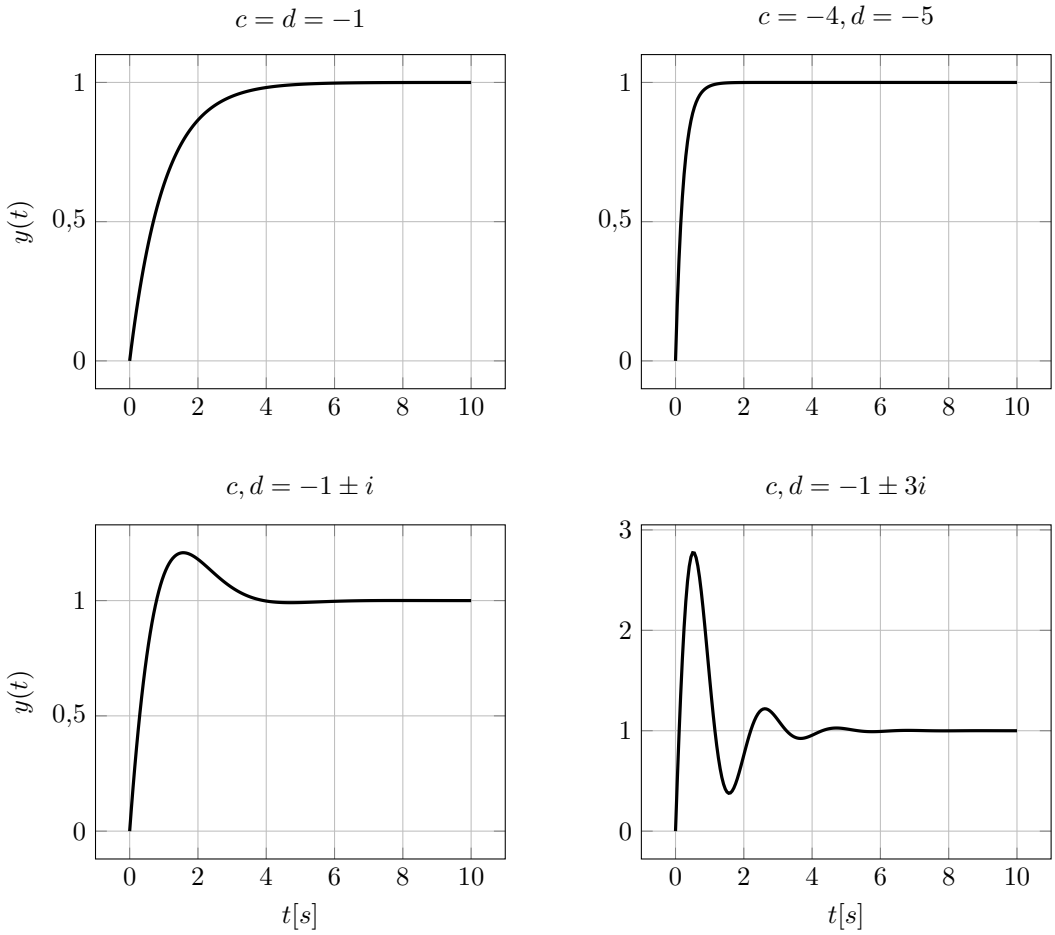


Figura 3. Respuestas del sistema ante la variación de los polos. Para polos reales y negativos la respuesta es totalmente sobreamortiguada, no existe un sobrepaso. Cuando los polos son complejos conjugados existe un sobrepaso en la respuesta. A medida que la parte imaginaria se hace más grande en magnitud, más grande es el sobrepaso.

Por último, veamos la función `stepinfo(sys)`. Dicha función permite calcular características de respuesta al escalón para un modelo de sistema dinámico o para un arreglo de datos de respuesta al escalón[1]. Algunas de estas características son:

- `RiseTime`
- `TransientTime`
- `SettlingTime`
- `SettlingMin`
- `SettlingMax`
- `Overshoot`
- `Undershoot`
- `Peak`
- `PeakTime`

[1] `https://la.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.stepinfo.html`

En la Figura 4 se muestra visualmente estas características del sistema y la Código 1 de Matlab usado para cada punto de esta guía.

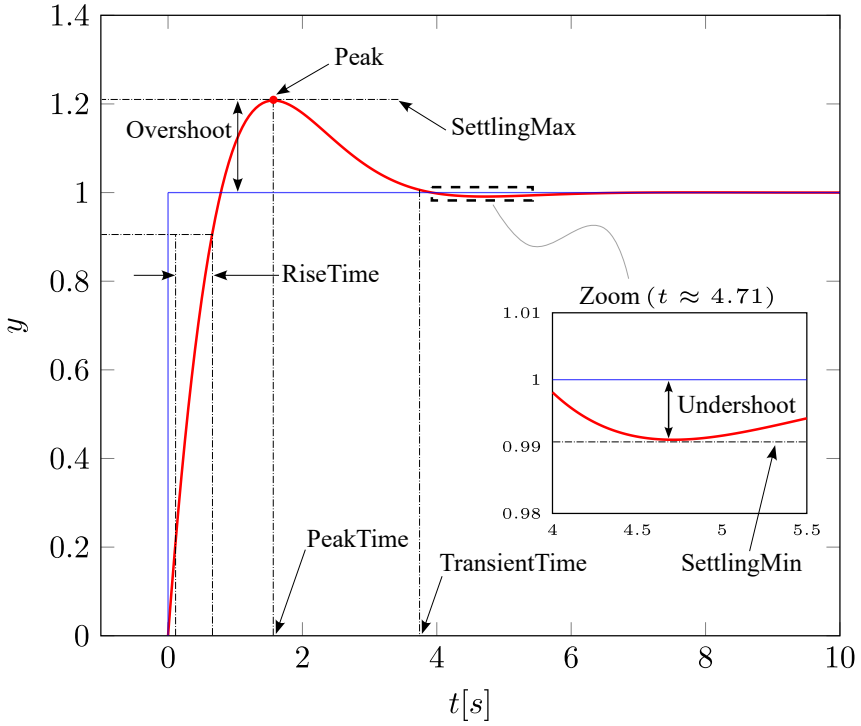


Figura 4. Características del sistema ante la respuesta escalón. El `RiseTime` es el tiempo que tarda la respuesta en subir del 10 % al 90 %. El `TransientTime` es el primer tiempo tal que el error está por debajo del 2 %. Las demás características se pueden deducir fácilmente.

```
%%% Par metros de la funci n transferencia
c = -1+i; %Tiene que ser negativo para asegurar la negatividad de los polos. Si pongo polos complejos
%conjugados hay sobrepaso
d = -1-i;
b = (c+d)/2;
a = -c*d/b;

%%% Extraigo la informaci n del simulink
var = sim('Curso_Matlab\semana3\ceros_polos1.slx'); %Si saco el factor 1/s el sistema se estabiliza
data = var.yout.extractTimetable;
t = data.Data; escalon = data.Data_1 ; salida = data.Data_2;
figure();
plot(t, salida, 'r');
hold on;
plot(t, escalon, 'b');

%%

%%% Corroboramos porqu  es una funci n lineal
syms s
Gs = a*(s-b)/((s-c)*(s-d));
Hs = 1/s; %entrada escal n unitaria
gt = ilaplace(Gs*Hs);

%%

%%% C lculo del sobrepaso
yFinal = -a*b/(c*d);
yEnd = salida(end);
display(yEnd)
display(yFinal)

maxY = max(salida); %para el sobrepaso
fprintf('El m ximo es: %f\n', maxY);
sobrepaso = 100*abs(maxY - yFinal) / yFinal;
fprintf('El sobrepaso en porcentaje es: %.3f \n', sobrepaso);

%%

%%% Funci n zpk y Overshoot
ceros = [b];
polos = [c d];
ganancia = a;
G = zpk(ceros, polos, ganancia);
infoG = stepinfo(G);

```

Código 1. Código Matlab hecho para la guía 05.

2. Guía 06

Para graficar o plotear se puede utilizar el comando `help plot` para ver las opciones de graficado. En la Figura 5 se grafican distintas opciones de ploteo en Matlab.

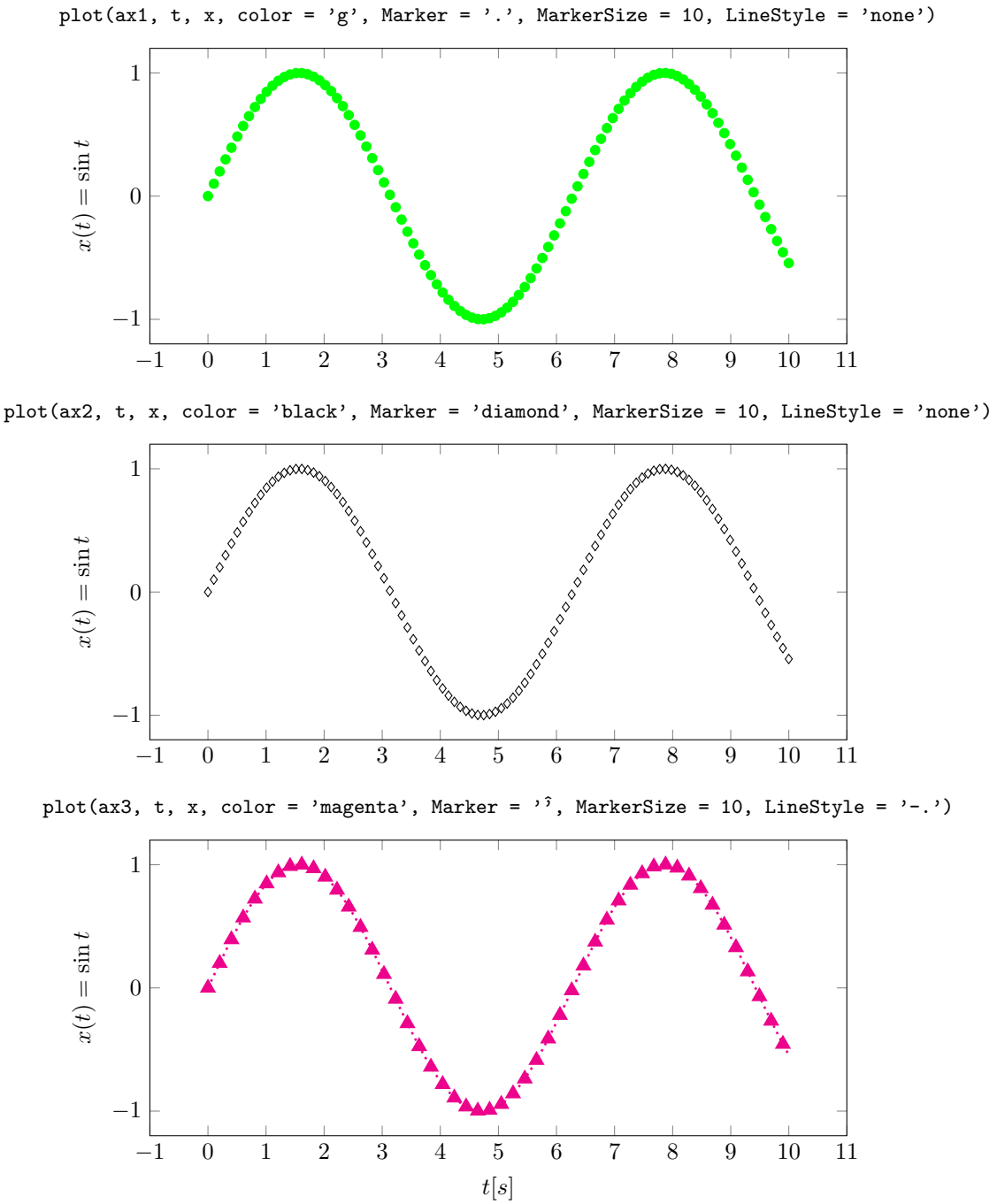


Figura 5. Personalización de gráficos en Matlab

Analicemos la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 3} \tag{9}$$

Si sometemos al sistema a una entrada impulso entonces su respuesta es según la Figura 6.

En el Código 2 se muestra el código corregido

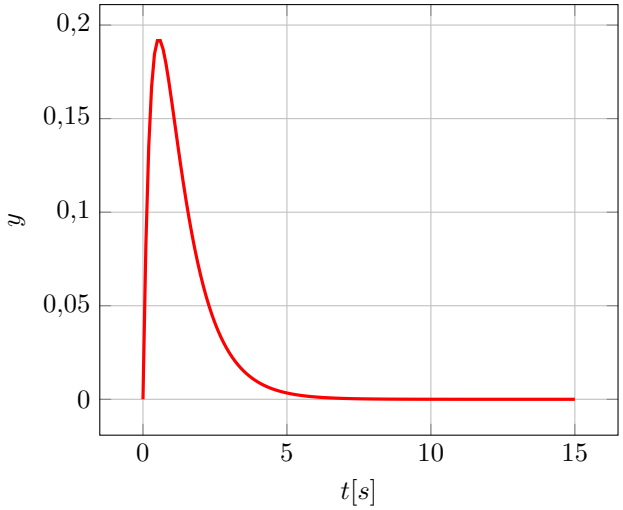


Figura 6. Respuesta del sistema ante la entrada impulso durante 15 segundos.

```
% 1. Variables: falta definir d y e
a=1; b=100; c=1; d = 1; e = 10;

% 2. Sumar los parametros:
suma1 = sum([a b c d e]);


% 3. Crear una variable s para G(s): falta encerrar entre comillas a s
s = tf('s');

% 4. Funcion de transferencia: falta multiplicar. Ademas tengo que borrar
% la variable 'sum' del workspace para que funcione correctamente

Fs = (a*s+b)/(c*s^2+d*s+e);

% 5. Sumar los parametros de nuevo: anteriormente declare una variable sum
% y sum es una funcion reservada de Matlab. Hay que cambiar el nombre de la
% variable de arriba

suma_2 = sum([a b c d e]);

% 6. Respuesta ante un escalon: aca hay que cambiar el orden [y, t]
[y, t] = step(s/(s^2+s));

% 7. Definir los vectores "t" y "x": se cambia el 0.5 por 0.1 para el paso
tx = 0 : 0.1 : 12;
x = sin(0 : 0.1 : 12);

% 8. Graficar "x" sobre "t":
plot(tx,x)

```

Código 2. Código corregido según la Guía 06.

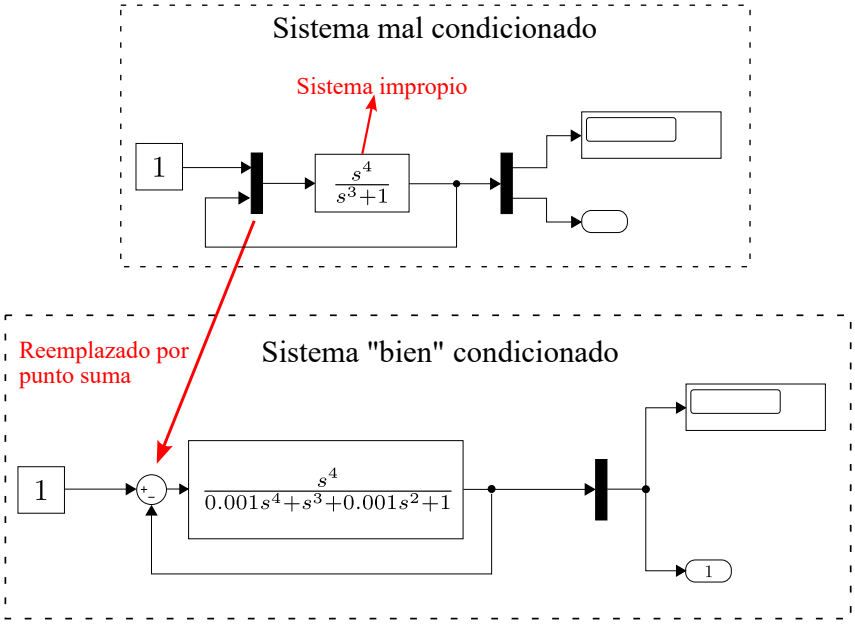


Figura 7. Sistema hecho en Simulink. Se observa que en el sistema mal acondicinado la función de transferencia es impropia (no puede transformar el sistema en el espacio de estados), por lo tanto su solución es agregar un poco de “ruido" en el denominador y de esa forma coincida con el grado del numerador. El otro error es el Mux. Para que el sistema sea retroalimetando es necesario que exista un punto suma entre la entrada y la salida del sistema para calcular el error asociado.